

*Modèles hybrides de sources pour la quantification de l'aléa sismique*

---

# Livret de rapports

---

Ibrahim SEYDI

September 1, 2026

---

## Contents

---

|   |                                                                  |    |
|---|------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Ier Quadrimestre – Mai, Juin, Juillet, Aout 2025                 | 3  |
| 2 | IIème Quadrimestre – Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2025 | 18 |
| 3 | IIIème Quadrimestre – Janvier, Février, Mars, Avril 2026         | 35 |
| 4 | IVème Quadrimestre – Mai, Juin, Juillet, Août 2026               | 58 |

Ier Quadrimestre

---

## 1er Quadrimestre – Mai, Juin, Juillet, Aout 2025

---

### Rapport de la semaine du 12/05/2025

#### Travaux/Tâches effectués

- Récupération ordinateur au service IT
- Réunion Adel
- Progression inscription ADUM
- Préparation et pitch thèse + séminaire technique risque sismique
- Création Github privé (+ permet également d'archiver les articles, accessible par tous)
- Lecture article PSHA classique
- Début de rédaction de résumé critique
- Recherche bibliographique sur les méthodes zoneless

#### Problèmes rencontrés / Questions en suspens

- Copie de la convention de cotutelle SIGNÉE
- Copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile
- Connexion à distance avec ordi EDF
- Config Authenticator

## Idées surgies

- Piste axe de recherche sur "amélioration des modèles de récurrence", tentative de modélisation bayésienne (priors informatifs, ...) ; Etude de la loi de GR sur la magnitude (le paramètre qui semble supplanter les autres)
- Piste méthodes zoneless (cf recherche biblio)

## Lectures et ressources

- Titre : *A probabilistic seismic hazard map for the metropolitan France*  
Type : Article  
Lien ou référence : Dans Github  
Notes : Article de référence sur l'approche standard PSHA ; Gloria Senfaute co-auteurice

## Étapes suivantes

- Finaliser inscription ADUM
- Finir analyse critique écrit
- Fixer axe de recherche à suivre
- Remplir docs pour forfait jour et envoyer à Bruno pour signature
- Continuer à suivre travail de Adel sur processus de Hawkes
- Se faire une culture sismo (docs Gloria)
- Formaliser mathématiquement (chap 2/3 du papier de l'approche classique PSHA),
- Deadline(s) à venir : ...

## Notes libres

- Manque de productivité vendredi, un peu de fatigue, quelques lacunes sur le sommeil (à améliorer)
- ...

## Rapport de la semaine du 19/05/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Réunion Adel
- Réunion avec Pierre ARROUCAU et Guillaume DANIEL pour discuter de l'orientation de la thèse et incorporation de la thèse dans SIGMA 3/WP1 (livrables à fournir et réunions avec eux tous les 2/3 mois)
- Accès à SoftID
- Premier jour à APT, réunion avec Sophie et Julien : formalisme du problème + mini cours BNP
- Formalisme modèle
- Test du KDE sur un exemple simple (carré unitaire), sans recherche d'optimisation
- Recherche bibliographique (dossier avec différents articles, thèses, cours)
- Lecture document écrit par étudiant (cf mail Sophie 'Ressources')
- Pseudo code Stick Breacking

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens

- Pas de connexion dans bureau APT donc partage compliqué + pas étudiant donc pas de compte Eduroam

### Idées à explorer

- Pistes pour faire de l'inférence : Chinese Restaurant Process + Gibbs ; VI ?
- Eduroam coté EDF

### Lectures et ressources

- Titre : *Density Estimation Using Nonparametric Bayesian Methods*  
Type : Article  
Lien ou référence : [https://openscholarship.wustl.edu/art\\_sci\\_etds/1507/](https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds/1507/)  
Notes : Rapport réalisé par un étudiant
- Titre : *Bayesian Nonparametrics*  
Type : Livre  
Lien ou référence : ...  
Notes : Prêter par Sophie

### Étapes suivantes

- Améliorer le KDE (choix de la fenêtre)
- Implémenter Stick Breacking (soit proposer une évaluation du choix de  $K$ , soit fixer un seuil pour la taille du bâton, à partir duquel on sort de la boucle (utiliser plutôt un while))
- Rédaction fiche Bayésien NP
- Clarifier et poser sur papier, pistes pour faire de l'inférence
- Lire biblio
- Finir analyse papier PSHA

### Notes pour moi-même

- Avancer progressivement, ne pas hésiter à commencer doucement avec cas jouet ou exemples simples (à l'instar de TS)
  - Echanger avec collaborateurs dès que doute ou besoin (à l'instar de TS)
  - Jeudi 29 férié
-

## Rapport de la semaine du 26/05/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Re-travail du KDE spatial (gaussiennes dans les quatre coins + CV pour avoir fenêtre optimal)
- Lecture articles
- Début rédaction fiche Bayésien NP
- Ecriture Stick-Breaking avec seuil  $\tau$  et début implémentation DP par Stick-Breaking

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens

- Eclaircissement sur le pk de l'étirement du KDE quand les localisations des points étaient générées aléatoirement ?
- Cross Valid avec OpenTURNS ?
- Pb avec fonction Beta de OpenTURNS

### Idées à explorer

- Modèles de diffusion/SBM (cf article envoyé par Merlin, essayer de voir dans quelle mesure c'est exploiable (idée pour un peu plus tard encore))

### Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian nonparametrics and the probabilistic approach to modelling*  
Type : Article  
Auteur : Zoubin Ghahramani  
Notes : Auteur a pas mal bossé sur Bayésien non paramétrique
- Titre : *dirichletprocess: An R Package for Fitting Complex Bayesian Nonparametric Models*  
Type : Article  
Lien ou référence : ...  
Auteur : Gordon J. Ross  
Notes : Auteur qui a pas mal étudié sur Hawkes et DP
- Titre : *Dirichlet Process*  
Type : Cours  
Auteur :  
Notes :



- Titre : *Lecture 23: Bayesian Nonparametrics: Dirichlet Processes*  
Type : Article  
Auteur : Eric P. Xing  
Notes : Auteur a pas mal bossé sur DP
- Titre : *Nonparametric Bayesian methods: a gentle introduction and overview*  
Type : Article  
Auteur : Steven N. MacEachern  
Notes : Reprendre partie 2.4 et 2.6 (et p-e 3) pour fiche BNP
- Titre : *Non-parametric Bayesian Methods*  
Type : Cours  
Auteur : Zoubin Ghahramani  
Notes : Excellent !

### Étapes suivantes

- Finir implémentation Stick-Breaking (avec NIW)
- Finir Fiche Bayésien NP (partie)
- Lire articles sur Inférence et commencer à faire
- Rédiger proprement inférence dans Fiche Bayésien NP
- Régler ptits pbs sur KDE

### Notes à moi-même

- Venue si possible à Agro mercredi

## Rapport des semaines 02/06/2025, 09/06/2025 et 16/06/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Régler ptits pbs sur KDE/SB
- Avancement fiche Bayésien NP
- Lecture articles
- Travail sur première approche pour faire de l'inférence (Neal 2000)
- Travail avec Sophie sur comment intégrer un prior informatif (Formalisme d'une piste)
- Séminaire journée utilisateurs OT
- Code DPMM avec prior informatif
- Avancement analyse critique du papier standard PSHA
- Rdv avec Sismologues Pierre ARROUCAU et Guillaume DANIEL
- Étude des caractéristiques d'un prior NIW

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens

- Lien entre densité d'une distribution d'évènements et intensité d'un processus Poissonien ? (cf mail Sophie)

### Lectures et ressources

- Titre : *Markov Chain Sampling Methods for Dirichlet Process Mixture Models*  
Type : Article  
Auteur : Radford M. Neal  
Notes : Article fondamental pour inférence (Gibbs)
- Titre : *Nonparametric Bayesian methods : a gentle introduction and overview*  
Type : Article  
Auteur : Steven N. MacEachern  
Notes : pour fiche BNP

### Étapes suivantes

- Finir analyse critique sur papier approche standard
- Faire apparaître des lignes de niveaux sur simu
- Subplots pour comparaisons entre lignes de niveaux et  $f_0$  (catalogue)
- Calcul distances entre  $\tilde{f}_0$  et  $f$  et entre  $f$  et  $f_0$  (en fonction de  $\alpha$ , et des hyperparamètres du NIW)
- Simu avec prior non informatif et comparer en fonction de  $\alpha$
- Colormap/Heatmap de  $f$ ,  $f_0$ ,  $\tilde{f}_0$
- Extension de la piste actuelle à un cadre plus complexe
- Deadline à venir : 18/06/25 - Réunion avec P.ARROUCAU et G.DANIEL
- Deadline à venir : 27/06/25 - Abstract travaux pour Luis et Sismologues

### Notes pour moi-même

- Inclure Anne Dutfoy dans boucle des personnes intéressées par la thèse
-

## Rapport de la semaine du 23/06/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Faire apparaître des lignes de niveaux sur simu DPMM
- Subplots pour comparaisons entre lignes de niveaux et  $f_0$  (catalogue)
- Calcul distances entre  $\tilde{f}_0$  et  $f$  et entre  $f$  et  $f_0$  (en fonction de  $\alpha$ )
- Colormap/Heatmap de  $f$ ,  $f_0$ ,  $\tilde{f}_0$
- Simu avec prior non informatif et comparer en fonction de  $\alpha$
- Biblio pour vérif que notre piste n'existe pas déjà dans la nature

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- Mauvais domaine de définition de la densité du DPMM. Deux pistes de solutions :
  1. Réécriture de la densité avec constante de normalisation (qui est compliquée). Constante peut être approchée ? Estimateur de MOnte-Carlo ? Constante de normalisation dépend des paramètres il me semble donc si utilisation d'une méthode itérative ça risque de poser pbs ? Méthodes SMC peut aider ici (permet de bosser avec des densités non normalisés, et peut donner des estimations de la constante de normalisation) ? Méthode pour tirer dans un domaine bornée ?
  2. Considérer la densité a posteriori traditionnelle et contraindre les paramètres du mélange (centres et covariances des gaussiennes) pour qu'ils soient dans une zone bornée. Dans inférence : pénaliser la vraisemblance du modèle pour être dans support d'intérêt ? ; Sorte de rejet lorsque l'on est pas dans support d'intérêt ?

2/ -> garde intacte la forme du posterior (conjugaison éventuelle)

### Étapes suivantes

- Mettre au propre le code
- Modifier code pour avoir DPMM avec renormalisation des gaussiennes tronquées
- Regarder les marginales
- Finir analyse critique sur papier approche standard
- Écrire lien entre densité et intensité d'un processus (cf mail Sophie)
- Finir calcul de la conjugaison de la NIW avec Normale

- Extension de la piste actuelle à un cadre plus complexe
- Deadline à venir : 02/07/2025 - RDV avec toute la team rapprochée

### **Notes pour moi-même**

- Biblio pour vérif que notre piste n'existe pas déjà dans la nature
-

## Rapport des semaines 30/06/2025, 07/07/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Mise au propre du code
- Réunion avec la team rapprochée : Mise en clair des problématiques, enjeux, objectifs, pistes exploratoires
- Restructuration du code/github
- Avancement sur analyse papier PSHA standard
- Analyse du code de Julien
- Upgrade au plan premium d'Overleaf
- Création d'une carte stratégique mentale

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- Renormalisation du DPMM informatif sur  $[0, 2]^2$ , puis suppression de cette renormalisation (on s'en fiche pour l'instant)

### Étapes suivantes

- Finir restructuration codes (faire des classes, ...)
- Faire Docstring à l'image de codes phebus
- Réaliser tout ce que je fais avec des zones irrégulières (from code phebus)

### Notes pour moi-même

- Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature

## Rapport des semaines 14/07/2025, 21/07/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Fin restructuration codes
- EM pour approximation du mélange d'uniformes par mélange de gaussiennes
- Écriture de la méthode réalisée jusqu'ici
- Études contre model Merlin, discussions perspectives thèses avec Sophie
- Docstrings codes

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- ADUM (ENCORE ET TJR)

### Étapes suivantes

- Appliquer méthode avec des zones irrégulières (from code phebus)
- Commencer inférence (Gibbs et VI)
- Lire autour de HDP et DDPM
- Comparaison KDE, DPMM standard, DPMM informatif
- Lire autour de GP pour estimation log densité (Logistic Gaussian Process/Cox)
- Finir analyse papier standard PSHA
- Modifier et finir Carte mentale
- Deadline(s) à venir : CA - 14/08/2025

### Notes pour moi-même

- Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature

# Rapport des semaines 28/07/2025, 04/08/2025, 08/09/2025

## Travaux/Tâches effectués

- Application DPMM informatif sur exemple avec des zones irrégulières
- Re-travail du code
- Lecture autour de HDP
- Points avec Adel, lecture rapport de stage, commentaires sur rapport
- Avancement Fiche Bayésien NP
- Travail sur inférence du modèle informatif, ébauche -> inspiration de l'algo 2 de Neal 2000
- Avancement ADUM
- Fin de stage d'Adel : rapport + slides
- Formation OpenTurns (08/09/10 septembre)

## Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- ADUM (ENCORE ET TJR)
- Questionner Adel sur différents méthodes de simu des Hawkes (existence d'une méthode de simu horizontale (conceptuellement parlant) ?)

## Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian nonparametrics and the probabilistic approach to modelling*  
Auteur : Zoubin Ghahramani  
Type : Article  
Lien ou référence : Dans Github  
Notes : Cool (à revoir pour relever points intéressants pour la suite)
- Titre : *Hierarchical Dirichlet Processes*  
Type : Article  
Lien ou référence : <https://people.eecs.berkeley.edu/~jordan/papers/hierarchical-dp.pdf>  
Notes : Papier fondateur HDP
- Titre : *Hierarchical Dirichlet Processes*  
Type : Article  
Lien ou référence : [https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/206-Exch/Papers/hierarchical\\_dirichlet.pdf](https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/206-Exch/Papers/hierarchical_dirichlet.pdf)  
Notes : Papier technique (approche développée) fondateur HDP



- Titre : *Markov Chain Sampling Methods for Dirichlet Process Mixture Models*  
Auteur : Radford M. Neal  
Type : Article  
Lien ou référence : Dans Github  
Notes : Semble être référence intemporelle pour Gibbs pour DPMM ; Pilier sur lequel repose Gibbs pour DPMM informatif

### Étapes suivantes

- Mettre de l'ordre dans l'organisation du github
- Implémentation inférence Gibbs pour DPMM informatif
- Modifier distance  $L^2$  -> Utiliser méthode de calcul d'intégrale
- Lire autour du choix du paramètre de concentration
- Comparaison KDE, DPMM standard, DPMM informatif sur données simulées
- Lecture autour de DDPM
- Deadline(s) à venir : ... - ...

### Notes pour moi-même

- Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature
- Relire approche de discrétisation pour comprendre comment erreur a pu arriver
- Suivi cours de Vincent Guigne, Deep Learning avec Pytorch

IIème Quadrimestre

---

### IIème Quadrimestre – Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2025

---

#### Rapport des semaines 15/09/2025 et 22/09/2025

##### Travaux/Tâches effectués

- Lecture article sur inférence du paramètre de concentration
- Début implémentation Gibbs pour DPMM informatif
- Ré-organisation du github
- Finalisation inscription 2024/2025 et avancement inscription 2025/2026
- Rdv avec ED
- Rédaction maths de échantillonnage des paramètres  $\mu$  et  $\Sigma$  dans cas mélange NIW
- Fin implémentation Gibbs
- Soutenance stage Adel
- Rdv Pierre et Guillaume Sismo -> Possibilité d'avoir un catalogue suffisamment précis pour ETAS ; Pas de poids donné par experts dans mélange d'uniformes ; Séparation données historiques/instrumentales pas spécialement pertinent d'un point de vue sismo ; Le  $\alpha$  (de par sa fonction) dans DPMM semble être élément qui suscite le plus l'intérêt des sismos

**Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer**

- Information des poids du mélange d'uniformes sans les données ?
- Piste du GP, envisageable sans poids
- Écrire densité cible comme une combinaison convexe :

$$f(x) = (1 - \alpha) f_{prior}(x) + \alpha f_{res}$$

où  $f_{prior}$  est mélange d'uniformes à poids inconnus et  $f_{res}$  est résidu lisse tq :

$$f_{res}(x) = \frac{\exp(g(x))}{\int_{\mathcal{D}} \exp(g(x)) dx}$$

avec  $g \sim \mathcal{GP}$ .

**Lectures et ressources**

- Titre : *Prior selection for the precision parameter of Dirichlet Process Mixtures*  
Type : Article  
Lien ou référence : <https://arxiv.org/pdf/2502.00864> ; Sur Github  
Notes : Choix du  $\alpha$  dans DPMM, paramètre de concentration ; Lecture à poursuivre ; Fait l'étalage des approches existantes avant proposition d'une nouvelle approche

**Étapes suivantes**

- Corrections code si besoin, faire classe Prior NIW
- Diagnostics de convergence (ou de non convergence) -> cf mail Merlin
- Lire autour de VI pour DPMM
- Application DPMM standard à données réelles
- Lire autour de GP pour estimation log densité (Logistic Gaussian Process/Cox)
- Finir rédaction sur HDP (CRF)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Deadline à venir : Rdv Véronique Gerauld - 30/09/2025 à 16h40
- Événement à venir : Soutenance Antoine Von Biesbroeck - 01/10/2025 à Polytechnique
- Deadline à venir : Rdv Pierre Barbillon - 02/10/2025 à 9h
- Événement à venir : ETICS 2025 - Du 06 au 10 octobre -> Pas de point la semaine pro

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Suivre demande de justificatif de formation OpenTurns
  - Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature
  - Dès que certif de sco 2025/2026, envoyer à Morgane + aller voir Thierry SLV pour remboursement CVEC
-

## Rapport des semaines 29/09/2025 et 06/10/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Lecture article, rapport Adel
- Rdv Pierre Barbillon / CSI - 02/10/2025
- Rédaction formalisme du modèle ETAS
- Lecture GP-ETAS
- ETICS 2025 - Toute la semaine du 06 oct

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- ...

### Lectures et ressources

- Titre : *Processus de Hawkes - Modélisation, Simulation et Inférence*  
Auteur : Loubna Ben Allal  
Type : Rapport Master  
Lien ou référence : [https://inria.hal.science/hal-02947341/file/Processus\\_de\\_hawkes1.pdf](https://inria.hal.science/hal-02947341/file/Processus_de_hawkes1.pdf) ; Sur Github  
Notes : Vraiment intéressant, bonne base pour débiter
- Titre : *The Effect of Seismic Sequences in Probabilistic Seismic Hazard Analysis*  
Auteur : Nevena Šipčić et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : Papier référence ETAS pour stage d'Adel
- Titre : *Processus de Hawkes pour l'aléa sismique*  
Auteur : Adel EL HABAZI  
Type : Rapport de stage  
Lien ou référence : Sur Overleaf
- Titre : *Prévoir les séismes : une vanité à l'ère de l'IA ?*  
Auteurs : Clara Carlier et Lucas De Lara  
Type : Projet de ML  
Lien ou référence : [https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~yannig.goude/Materials/ProjetMLF/Rapports2020/Rapport\\_CARLIER\\_DELARA.pdf](https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~yannig.goude/Materials/ProjetMLF/Rapports2020/Rapport_CARLIER_DELARA.pdf)  
Notes : Quelques éléments pour ETAS

- Titre : *ETAS: An R Package for Fitting the Space-Time ETAS Model to Earthquake Data*  
Auteur : Abdollah Jalilian  
Type : Article  
Lien ou référence : <https://www.jstatsoft.org/article/view/v088c01> ; Sur Github  
Notes : Quelques éléments pour spécification modèle ETAS, mais à lire complètement pcq pas mal de choses intéressantes, notamment la notion de 'Stochastic declustering'
- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenhain et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : J'aime bien

### Étapes suivantes

- Lire autour de GP pour estimation log densité (Logistic Gaussian Process/Cox)
- Finir lecture papier GP-ETAS et noter grandes lignes
- Suivre biblio ETAS (arxiv) (notamment regarder qui cite Molkenhain)
- Simuler GP avec carte en dessous (avec Jospeh)
- Demander Molkenhain codes GP-ETAS et faire tourner GP-ETAS avec fonction d'activation à 0
- Deadline à venir :
- Événement à venir : Journée des doctorants de l'EDMH - 17/10/2025 -> Préparer présentation gong

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Dès que certif de sco 2025/2026, envoyer à Morgane + aller voir Thierry SLV pour remboursement CVEC

## Rapport de la semaine 13/10/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Synthèse GP-ETAS
- Premier cours de DeepL
- Début de code GP
- Début lecture article sur l'augmentation de données par processus de Poisson latentes
- Journée de rentrée des doctorants de l'EDMH (journée du vendredi)
- Correspondance avec Molkenthin

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Lectures et ressources

- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenthin et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : J'aime bien
- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Processes*  
Auteurs : Christian Donner et Manfred Oppel  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : Base pour les stratégies de data augmentation par processus de Poisson et par Pólya-Gamma

### Étapes suivantes

- Faire fiche marathon doctorants (à faire assez vite)
- Bosser codes DL
- Code GP (avec prior informatif)



- Finir fiche synthèse GP-ETAS
- Développement mathématique parties floues
- Finir lecture article Donner et Opper 2018
- Reprendre code ETAS d'Adel
- Configurer Zotero et partager

### **Notes pour moi-même**

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Dès que certif de sco 2025/2026, envoyer à Morgane + aller voir Thierry SLV pour remboursement CVEC
  - Mettre à jour mdp edf
-

## Rapport des semaines 20/10/2025 et 27/10/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Travail sur code pour simuler GP identique à GP-ETAS
- Cours de DeepL lundi 20/10 aprèm
- Cours de DeepL mercredi 22/10 matin
- Lecture du Adams 2009 + fiche synthèse
- Lecture du Donner 2018
- Développement mathématique data augmentation processus de branchement
- Point avec Luis (avancement pour RS2028) - mercredi 29/10 matin
- Fiche/Poster pour marathon thèse PRISME
- Bosser codes DL
- Ajout du zonage dans la moyenne du GP (en cours)
- Début fiche Donner 2018

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- ADUM double paiement, prise en main par Sandy Louis
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Lectures et ressources

- Titre : *Tractable Nonparametric Bayesian Inference in Poisson Processes with Gaussian Process Intensities*  
Auteurs : Ryan Prescott Adams et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : Modèle Sigmoid Gaussian Cox Process (Processus Poisson inhomogène avec intensité aléatoire de prior GP) + Augmentation par variables latentes pour solutionner problème de posterior intractable

- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenthin et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : J'aime bien
- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Processes*  
Auteurs : Christian Donner et Manfred Oppen  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Github  
Notes : Base pour les stratégies de data augmentation par processus de Poisson marqué et par Pólya-Gamma

### Étapes suivantes

- Adapter fiche marathon pour Poster pour symposium
- Reprendre code ETAS d'Adel
- Finir fiche synthèse GP-ETAS
- Développement mathématique parties floues
- Finir lecture article Donner et Oppen 2018 + faire fiche
- Configurer Zotero et partager

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Dès que certif de sco 2025/2026, envoyer à Morgane + aller voir Thierry SLV pour remboursement CVEC
- Mettre à jour mdp edf
- Relance pour inscription en 2ème année

## Rapport des semaines 03/11/2025 et 10/11/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Cours de DeepL lundi 03/11 aprèm
- Travail sur code pour simuler  $\sigma(GP)$  informatif
- Travail sur le Donner 2018 + fiche synthèse (développements mathématique data augmentations)
- Séminaire All About that Series vendredi aprèm
- Config Zotero et partage
- Rédaction du GP-ETAS informatif (formalisme de la modélisation, calcul de la vraisemblance et du posterior et augmentation de données)
- Travail codes DeepL
- Modification code  $\sigma(GP)$  informatif (prior gaussien sur les intensités des zones)
- Consortium CIROQUO sur toute la journée du jeudi 13
- Codes de Donner pour le SGCP
- Thèse Donner

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- ADUM double paiement, prise en main par Sandy Louis
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Proposition de conférence (de Baalu) : European Young Statistician Meeting (EYSM), aura lieu en juillet 2026 à Vilnius

### Lectures et ressources

- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenthin et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : J'aime bien

- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Processes*  
Auteurs : Christian Donner et Manfred Opper  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : Base pour les stratégies de data augmentation par processus de Poisson marqué et par Pólya-Gamma
- Titre : *Efficient Inference for Nonparametric Hawkes Processes Using Auxiliary Latent Variables*  
Auteurs : Feng Zhou et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : Sigmoidal Gaussian Hawkes Process - Baseline intensity and Triggering kernel are both modeled as sigmoid transformations of trajectories drawn from GP

### Étapes suivantes

- Évaluation complexité
- Écrire Gibbs du modèle GP-ETAS informatif, puis écrire VI
- Lire SB-ETAS et faire fiche synthèse
- Lecture thèse Donner (éclaircir tous les aspects concernant les mesures utilisées)
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Travailler codes Donner (SGCP)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Adapter fiche marathon pour Poster pour symposium
- Reprendre code ETAS d'Adel
- Deadline à venir : Doc descriptif avancement thèse - 01/12

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Dès que certif de sco 2025/2026, envoyer à Morgane + aller voir Thierry SLV pour remboursement CVEC
- Mettre à jour mdp edf
- Relance pour inscription en 2ème année
- Prendre billets pour Aix

## Rapport des semaines 17/11/2025 et 24/11/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Travail sur code pour simuler réalisations du PP inhomogène guidée par GP informatif
- Travail codes DeepL
- Cours de DeepL mercredi 19/11 aprèm
- Feuilletage de la thèse de Donner
- Soutenance de thèse CARPINTERO lundi 24/11
- Cours de DeepL lundi 24/11 aprèm
- Rédaction du GP-ETAS informatif (calcul de la vraisemblance et du posterior, augmentation de données, posteriors conditionnelles)
- Formellement inscrit (certificat de scolarité sur ADUM)
- Poster pour Sigma 3
- Début code Gibbs

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- 

### Lectures et ressources

- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenthin et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : J'aime bien
- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Processes*  
Auteurs : Christian Donner et Manfred Oppen  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : Base pour les stratégies de data augmentation par processus de Poisson marqué et par Pólya-Gamma

- Titre : *Efficient Bayesian Inference for a Gaussian Process Density Model*  
Auteurs : Christian Donner et Manfred Opper  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : Papier du dessus version densité
- Titre : *Bayesian inference of inhomogeneous point process models*  
Auteur : Christian Donner  
Type : Thèse  
Lien ou référence : Internet

### Étapes suivantes

- MODIFIER Augmentation de données (rajouter variables Polya–Gamma  $\omega_{N_{\Pi}}$ )
- Imprimer poster
- Faire Gibbs du modèle GP-ETAS informatif, puis écrire VI
- Évaluation complexité (à essayer de refaire selon complexité donner par Molkenhain dans conclusion)
- Lire SB-ETAS et faire fiche synthèse
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Travailler codes Donner (SGCP)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Reprendre code ETAS d'Adel
- Événement à venir : Symposium SIGMA 3 - 04/12
- Événement à venir : Réunion de suivi RS2028 - 08/12

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman

## Rapport des semaines 01/12/2025, 08/12/2025 et 15/12/2025

### Travaux/Tâches effectués

- Travail sur code pour simuler réalisations du PP inhomogène guidée par GP informatif
- Cours de DeepL mercredi 01/12 aprèm
- Doc avancement de thèse pour réunion avec RS2028
- Feuilletage de la thèse de Donner
- MODIFIER Augmentation de données (rajouter variables Polya–Gamma  $\omega_{N_{II}}$ )
- Imprimer poster
- Symposium SIGMA3 - De mercredi aprèm à jeudi soir
- Slides de présentation d'avancement pour rdv RS2028
- Réunion d'avancement du projet RS2028
- Début d'implémentation du Gibbs du modèle GP-ETAS informatif (avec partie ETAS mise à 0)
- Point avancement thèse à APT Innovation 10/12
- Cours de DeepL mercredi 11/12 matin
- Journée AppliBUGS à l'INSA de Lyon 12/12 toute la journée
- EN CONGÉ lundi 15
- Séminaire des doctorants et Repas de Noël à APT mardi 16 matin
- Avancement Gibbs du modèle GP-ETAS informatif avec OpenTURNS (avec partie ETAS mise à 0)

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS



## Lectures et ressources

- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteurs : Christian Molkenthin et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Sur Zotero  
Notes : J'aime bien
- Titre : *Bayesian inference of inhomogeneous point process models*  
Auteur : Christian Donner  
Type : Thèse  
Lien ou référence : Internet
- Titre : *Gaussian Processes for Machine Learning*  
Auteurs : C.E.Rasmussen & C.K.I.Williams  
Type : Livre  
Lien ou référence : Zotero

## Étapes suivantes

- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire autour des SBI
- Lire SB-ETAS et faire fiche synthèse
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Travailler codes Donner (SGCP)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Reprendre code ETAS d'Adel
- Bosser codes DeepL
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Diagnostics de convergence (ou de non convergence) -> cf mail Merlin
- Lire "Monte Carlo guided Diffusion for Bayesian linear inverse problems"

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
  - Appeler Guillaume pour poser questions sur données (voir tout ce qu'il est possible d'avoir en terme de données)
  - Fixer point avec sismologues en début février
-

IIIème Quadrimestre

---

IIIème Quadrimestre – Janvier, Février, Mars, Avril 2026

---

**Rapport des semaines 22/12/2025 et 05/01/2026**

**Travaux/Tâches effectués**

- Entretien professionnel avec Véronique
- Lecture parties de livre Rasmussen & Williams 2006
- Fin du Gibbs du modèle GP-ETAS informatif (avec partie ETAS mise à 0)
- Tests num de impact de nu sur le Gibbs
- Appel avec Guillaume ; Récupération de données

**Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder**

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Déplacer créneau du jeudi aprèm pour point avec Sophie et Julien
- Rendre bords du zonage flexible (voir à quel point Diagramme de Voronoï a du sens)
- Limites instrumentales/historiques dans les données : 01 janvier 1965
- European Conference on Earthquake Engineering (ECEE2026) ? -> Soumission abstract aujourd'hui
- MASCOT-NUM 2026 -> Soumission abstract le 16

## Lectures et ressources

- Titre : *Gaussian Processes for Machine Learning*  
Auteurs : C.E.Rasmussen & C.K.I.Williams  
Type : Livre  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *Variational Bayesian Inference for Nonlinear Hawkes Process with Gaussian Process Self-Effects*  
Auteur : Noa Malem-Shinitzki et al.  
Type : Article  
Lien ou référence : Internet  
Notes : VI pour du GP-Hawkes

## Étapes suivantes

- Fixer rdv avec Guillaume pour présentation de l'avancement (19, 28 ou 29 janvier)
- Apprendre les paramètres  $\nu$  du GP par M-H
- Plotter les traces des chaînes dans le Gibbs + Diagnostics de convergence (ou de non convergence) -> cf mail Merlin
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Deadline à venir : Soumission abstract ECEE2026 - 12/01
- Deadline à venir : Soumission abstract MASCOT-NUM 2026 - 16/01

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
- Fixer point avec sismologues en début février

## Rapport de la semaine du 12/01/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Réécriture modélisation du prior pour avoir variable de contrôle de la confiance au prior et bords flexibles
- Plénière nouveaux arrivants jeudi
- Re-réécriture modélisation du prior
- Modification du Gibbs en conséquent de réécriture du prior
- Soumission abstract MASCOT-NUM

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Limites instrumentales/historiques dans les données : 01 janvier 1965

### Étapes suivantes

- 
- Apprendre les paramètres  $\nu$  du GP par M-H
- Diagnostics de convergence (ou de non convergence) -> cf mail Merlin
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Événement à venir : Formation incertitudes avancées - les 21/22/23

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
  - Fixer point avec sismologues en début février
-

## Rapport de la semaine du 19/01/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Modification du Gibbs en conséquent de réécriture du prior
- Ajout du Rhat de Gelman Rubin
- Ajout hyperparamètre de contrôle de la variance dans noyau de covariance des epsilons
- Noyau de covariance du GP rendu isotrope : variable de longueurs de corrélation unique
- Formation incertitudes avancées mercredi, jeudi et vendredi

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian Estimation of the ETAS Model for Earthquake Occurrences*  
Auteur : Gordon J. Ross  
Type : Article  
Lien ou référence : Internet  
Notes :

### Étapes suivantes

- Simuler avec des transformations  $f$  par zones
- Début de draft sur méthodo
- Tester différentes configs (avec sauvegarde des figures) du Gibbs en fonction de différents jeux de données
- Apprendre les paramètres  $\nu$  du GP par M-H
- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé



- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Construire une class python ‘Model’, qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les ‘for’ dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Bien écrire texte sur modif du prior et soigner codes
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)
- Deadline à venir : ... - ...
- Événement à venir : Réunion avec Guillaume DANIEL - 28/01

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

## Rapport des semaines du 26/01/2026 et 02/02/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Différents tests du Gibbs
- Metropolis-Hastings pour apprentissage du 'nu'
- Implémentation du 'nu' dans paramètres à estimer dans le Gibbs
- Rdv avec Guillaume le 28/01
- Argumentation du pk le modèle informatif
- Étude identifiabilité du modèle
- HDR Camille CORON le 04/02
- Début d'écriture du draft sur model informatif SGCP

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Étapes suivantes

- Simuler avec des transformations  $f$  par zones
- Début de draft sur méthodo
- Tester différentes configs (avec sauvegarde des figures) du Gibbs en fonction de différents jeux de données
- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible

- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Bien écrire texte sur modif du prior et soigner codes
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)
- Événement à venir : Réunion avec Guillaume DANIEL - 28/01

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

## Rapport des semaines du 09/02/2026 et 16/02/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Début d'écriture du draft sur model informatif SGCP
- Soutenance de thèse Edgar lundi 09/02 matin
- Écriture abstract pour les JdS
- Simulations avec des transformations  $f$  par zones
- Congés du jeudi 12 au mercredi 18
- Implémentation de Metropolis-Hastings adaptatif pour apprendre 'nu' selon Haario et al. (2001)
- Soutenance de thèse Baalu le 17/02
- Soumission abstract pour les JdS
- Correction codes de calcul du posterior
- Correction  $nu_0$  libre (appris) et  $nu_1$  fixé à la main pour faire tests numériques de l'impact du prior
- Modification code pour calcul d'espérances et de variances
- Écriture stratégie pour apprendre 'nu' avec MLE
- Écriture déplacement du prior dans le  $\tilde{\mu}$

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Déplacement du prior dans le  $\tilde{\mu}$
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Rép mail Irmela
- Fixer rdv avec Luis
- ...

## Lectures et ressources

- Titre : *An adaptive Metropolis algorithm*  
Auteur : Heikki Haario, Eero Saksman and Johanna Tamminen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero

## Étapes suivantes

- Faire grand test numérique du Gibbs : 50 cartes x 10 run x 2 modèles ; Tirage de points (10) sur une carte, faire des cellules de Voronoi et utiliser ça pour carte prior
- Bosser draft sur méthodo
- Tester différentes configs (avec sauvegarde des figures) du Gibbs en fonction de différents jeux de données
- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)
- Événement à venir : Réunion avec Guillaume DANIEL - 28/01
- Événement à venir : Formation CNPE - Toute la semaine du 09/03

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin

# Rapport des semaines du 23/02/2026, 02/03/2026 et 09/03/2026

## Travaux/Tâches effectués

- Avancement draft iSGCP (Data Augmentation adapté au nouveau model)
- Modification heuristique pour calibration des hyperparamètres du GP
- Avancement draft iSGCP (Conditional posterior distribution adapté au nouveau model)
- Adaptation du Gibbs à la nouvelle écriture du modèle
- Apprentissage des epsilons par MALA
- GdT modèles génératifs à APT jeudi 05/03 aprèm
- Print des métriques d'erreur
- Test de la classe iSGCP sur six zones
- Formation CNPE - Toute la semaine du 09/03

## Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Paiement train et hôtel pour RT-UQ par APT innovtion ou EDF ?

## Lectures et ressources

- Titre : *An adaptive Metropolis algorithm*  
Auteur : Heikki Haario, Eero Saksman and Johanna Tamminen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero

## Étapes suivantes

- Deadline à venir : Slides pour réunion suivi de thèse projet RS2028 - Lundi 23 mars
- Deadline à venir : Poster pour RT-UQ/MASCOT-NUM - Dimanche 29 mars
- Événement à venir : Réunion suivi de thèse projet RS2028 - Lundi 23 mars
- Événement à venir : Séminaire Hawkes - Lundi 16 mars

- Événement à venir : Soutenance de thèse Caroline COGNOT - Mercredi 18 mars
- Événement à venir : Stage d'accueil obligatoire EDF Saclay - Jeudi 26 mars
- Événement à venir : RT-UQ/MASCOT-NUM Conference - Mercredi 01-03 avril
- Prendre train et hôtel pour RT-UQ
- Faire grand test numérique du Gibbs : 50 cartes x 10 run x 2 modèles ; Tirage de points (10) sur une carte, faire des cellules de Voronoi et utiliser ça pour carte prior
- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin

## Rapport de la semaine du 16/03/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Séminaire Hawkes lundi aprèm
- Correction quelques éléments dans codes
- Soutenance de Caroline COGNOT mercredi matinée
- Implémentation d'une méthode pour la production de diagramme de Voronoï
- Train et hôtel pour RT-UQ
- Différents simus du Gibbs pour figures à présenter à la reunion du 23
- Modification dans implémentation `generate_data` pour généraliser aux formes non régulières
- Slides pour réunion suivi de thèse projet RS2028
- Début Poster pour RT-UQ

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Discuter des JdS ? Sur toute la semaine ? Voyage de département 02/03 juin ...

### Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian Estimation of the ETAS Model for Earthquake Occurrences*  
Auteur : Gordon J. Ross  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero

### Étapes suivantes

- Deadline à venir : Poster pour RT-UQ/MASCOT-NUM - Dimanche 29 mars
- Événement à venir : Réunion suivi de thèse projet RS2028 - Lundi 23 mars
- Événement à venir : Stage d'accueil obligatoire EDF Saclay - Jeudi 26 mars
- Événement à venir : RT-UQ/MASCOT-NUM Conference - Mercredi 01-03 avril



- Faire grand test numérique du Gibbs : 50 cartes x 10 run x 2 modèles ; Tirage de points (10) sur une carte, faire des cellules de Voronoi et utiliser ça pour carte prior
- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin

## Rapport des semaines du 23/03/2026, 30/03/2026 et 06/04/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Réunion de suivi de thèse pour projet RS2028 lundi aprèm
- Correction quelques éléments dans codes (ESS/Rhat)
- Code pour test de robustesse de l'algo d'inférence (avec parallélisation)
- Restructuration code pour avoir fonction qui simule données et une autre qui plot les différentes intensités et les données avec utilisation de dictionnaires pour généralisation
- Fiche protocol d'expériences
- Travaille sur le poster pour RT-UQ
- Conf MASCOT-NUM du 01 au 04 avril
- Implémentation des cartes de différences et de la trace de l'erreur de reconstruction
- Ajout d'un pas dans l'évaluation de posterior recovery
- Avancement dans tests numériques sur données simulées (code)
- Avancement dans draft concernant tests numériques sur données simulées
- Début d'incorporation de la partie ETAS dans le draft
- Carte d'erreur absolue -> Carte d'erreur relative
- Ajout du thinning dans les chaînes

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Fixer prochaine réunion de suivi RS2028

## Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian Estimation of the ETAS Model for Earthquake Occurrences*  
Auteur : Gordon J. Ross  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved  $\hat{R}$  for Assessing Convergence of MCMC (with Discussion)*  
Auteur : Aki Vehtari, Andrew Gelman, Daniel Simpson, Bob Carpenter, et Paul-Christian Bürkner  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier assez récent pour  $R_{\text{hat}}$ , ESS tail et bulk
- Titre : *Exponential convergence of Langevin distributions and their discrete approximations*  
Auteur : G.O. Roberts and R.L. Tweedie  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier MALA

## Étapes suivantes

- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du coté des priors de référence, et/ou du coté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

## Rapport de la semaine du 13/04/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Constat de la limitation majeure du coût computationnel
- Constat du manque de biblio qui permettrait de se positionner, d'avoir idées pour solutionner pbs qui interviennent et de distinguer clairement l'existant et donc de donner directions de recherche
- Travail sur biblio, mise en place d'un excel de suivi
- Des articles déjà vus, aucun n'a fait le travail sur le prior qu'on a fait + dans la littérature bayésienne récente, j'ai l'impression de bcp de Processus Gaussien et de réseaux de neurones
- Proposition de traitement de l'inference du iGP-ETAS par VI avec composantes NF et avec points inducing

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Fixer prochaine réunion de suivi RS2028

### Lectures et ressources

- Titre : *Bayesian Estimation of the ETAS Model for Earthquake Occurrences*  
Auteur : Gordon J. Ross  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved  $\hat{R}$  for Assessing Convergence of MCMC (with Discussion)*  
Auteur : Aki Vehtari, Andrew Gelman, Daniel Simpson, Bob Carpenter, et Paul-Christian Bürkner  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier assez récent pour  $R_{\hat{}}$ , ESS tail et bulk

## Étapes suivantes

- Apprendre les autres paramètres du ETAS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

## Rapport des semaines 20/04/2026 et 27/04/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Externalisation vers scripts python indépendants des expériences numériques
- Séminaire des doctorants le jeudi 23/04
- Écriture calculs détaillés des posteriors conditionnelles des paramètres du ETAS et du  $\beta + \text{MH}$  pour le Gibbs
- Lecture et étude de biblio pour le VI
- Plénière technique le lundi 27/04
- Début d'écriture du VI du modèle
- Réponse abstract pour JdS
- Vendredi 01/05 férié

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Fixer prochaine réunion de suivi RS2028
- Essayer de modéliser GP-ETAS en remplaçant le GP par une fonction polynomiale (idée de base c'est que mise à jour du GP peut-être approximée par une regression sur une base fonctionnelle)
- Possible de rebosser sur un DP-ETAS informatif (remplacer  $\sigma(GP)$  par  $DP$ )
- Dans Conclusion/Discussion de **Flexible and Scalable Bayesian Modelling Of Spatio-Temporal Hawkes Processes, Liu et al. 2026** : *"Despite these strengths, several limitations remain. ... Second, our approach does not explicitly incorporate exogenous covariates that may influence event rates. Thus, there exist several promising directions for future work. ... Second, including external covariates in the model would allow us to better account for environmental factors and provide more detailed insights."* → Nous avec la marque de la magnitude → Sophie : Pas vrm -\_-

## Lectures et ressources

- Titre : *Flexible and Scalable Bayesian Modelling Of Spatio-Temporal Hawkes Processes*  
Auteur : Wenqing Liu, Xenia Miscouridou and Déborah Sulem  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier très récent et travaux similaires à nous
- Titre : *Efficient Inference for Nonparametric Hawkes Processes Using Auxiliary Latent Variables*  
Auteur : Feng Zhou, Zhidong Li, Xuhui Fan, Yang Wang, Arcot Sowmya and Fang Chen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *GP-ETAS: semiparametric Bayesian inference for the spatio-temporal epidemic type aftershock sequence model*  
Auteur : Christian Molkenhain, Christian Donner, Sebastian Reich, Gert Zöller, Sebastian Hainzl, Matthias Holschneider and Manfred Opper  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : ...  
Auteur : Christian Donner and Manfred Opper  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Focus sur VI

## Étapes suivantes

- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Commencer slides pour JdS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Écrire VI du modèle GP-ETAS informatif
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles



- Helpers pour les conversions OpenTurns  $\leftrightarrow$  Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

IVème Quadrimestre

---

**IVème Quadrimestre – Mai, Juin, Juillet, Août 2026**

---

**Rapport de la semaine 04/05/2026**

**Travaux/Tâches effectués**

- Rapport d'activité de première année (à régler rapidement)
- Optimal update de  $\omega$  (approche Donner et Oppen (2018), Zhou JMLR (2020) et Monod et al. (2025) pour l'espérance)
- Boîte à idées (dans Brouillon)
- Optimal update de  $Z$
- Séminaire des doctorants jeudi 07/05
- Ajout des calculs du RMSE, MAE et ECP dans codes
- Optimal update de  $\pi_S$  (approche Monod et al. (2025)) (en cours, pas facile)
- Vendredi 08 férié

**Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder**

- Conférence StatSei 14 (soumission d'abstract avant le 15)
- Généraliser le modèle ? Parler de Hawkes (ETAS conséquence du Hawkes) ? Généraliser la/les marque(s) (cf Boite à idées) ?
- Arrêter de dire iGP-ETAS (sortir de l'ombre du GP-ETAS) ; Nouveaux noms (SGB-Hawkes/ETAS et/ou iB-Hawkes/ETAS)

- Fixer prochaine réunion de suivi RS2028
- Comment se passent les JdS ? J'ai loupé des dates d'inscription des évènements hors présentations
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Lectures et ressources

- Titre : *Flexible and Scalable Bayesian Modelling Of Spatio-Temporal Hawkes Processes*  
Auteur : Wenqing Liu, Xenia Miscouridou and Déborah Sulem  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier très récent et travaux similaires à nous
- Titre : *Efficient Inference for Nonparametric Hawkes Processes Using Auxiliary Latent Variables*  
Auteur : Feng Zhou, Zhidong Li, Xuhui Fan, Yang Wang, Arcot Sowmya and Fang Chen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *NeuralSurv: Deep Survival Analysis with Bayesian Uncertainty Quantification*  
Auteur : Mélodie Monod, Alessandro Micheli and Samir Bhatt  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Process*  
Auteur : Christian Donner and Manfred Opper  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Focus sur VI

### Étapes suivantes

- Finir Experiment 2 (codes)
- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Commencer slides pour JdS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)

- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
-

## Rapport des semaines 11/05/2026 et 18/05/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Appendix E de Monod et al. (2025)
- Avancement codes experiments 2 et 3 pour externalisation vers script python
- Fin optimal update de  $\pi_S$  (approche Monod et al. (2025) et Donner et Oppen (2018))
- Jeudi 14 férié
- Slides de présentation pour JdS et plus
- Journée d'accueil des doctorants de la R&D : vendredi 22/05

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Fixer prochaine réunion de suivi RS2028
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS

### Lectures et ressources

- Titre : *Flexible and Scalable Bayesian Modelling Of Spatio-Temporal Hawkes Processes*  
Auteur : Wenqing Liu, Xenia Miscouridou and Déborah Sulem  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Papier très récent et travaux similaires à nous
- Titre : *Efficient Inference for Nonparametric Hawkes Processes Using Auxiliary Latent Variables*  
Auteur : Feng Zhou, Zhidong Li, Xuhui Fan, Yang Wang, Arcot Sowmya and Fang Chen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *NeuralSurv: Deep Survival Analysis with Bayesian Uncertainty Quantification*  
Auteur : Mélodie Monod, Alessandro Micheli and Samir Bhatt  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero
- Titre : *Efficient Bayesian Inference of Sigmoidal Gaussian Cox Process*  
Auteur : Christian Donner and Manfred Oppen  
Type : Article  
Lien ou référence : Zotero  
Notes : Focus sur VI

## Étapes suivantes

- Finir Experiment 2 (codes)
- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Commencer slides pour JdS
- Étendre Gibbs au GP-ETAS complet
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python ‘Model’, qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les ‘for’ dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du coté des priors de référence, et/ou du coté de la littérature des priors informatifs)

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
- Suivre StatSei 14

# Rapport des semaines 25/05/2026, 01/06/2026, 08/06/2026 et 15/06/2026

## Travaux/Tâches effectués

- Fin formalisme du premier VI
- Code pour les différentes experiments du SSGC
- Fin slides pour présentation aux JdS
- Journées des statistiques : Toute la semaine du 01/06 au 05/06
- Premiers tests sur données réelles -> Merlin
- Codes pour SPIN-H, sur la fin
- Slides pour présentation AppliBUGS
- Journée AppliBUGS : 19/06

## Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Préparer prochaine réunion de suivi RS2028
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Approximation Vecchia pour GP sparse
- Pas de réponse de Statsei 14, malgré relance ...

## Étapes suivantes

- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible



- Étudier les ‘for’ dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du côté des priors de référence, et/ou du côté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
  - Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
  - Suivre StatSei 14
-

## Rapport des semaines 22/06/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Avancement codes Gibbs SPIN-H
- Premier test du Gibbs sur cas jouet
- Affichage liens de parenté dans declustering
- Classification report du declustering
- Docs pour cumul d'emploi -> Cours en jenvier/fevrier 2027
- Réponse Statsei 14

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Préparer prochaine réunion de suivi RS2028
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Approximation Vecchia pour GP sparse

### Étapes suivantes

- Utiliser tqdm
- Visualisations des intensités estimées pour le SPIN-H
- Bien poser les tests pour le SPIN-H
- Faire un descriptif de l'utilisation du package (comment utiliser les différentes méthodes, classes, etc. . . ) pour une personne qui ne connaît pas les codes en profondeur et qui serait juste intéressé par l'utilisation de tout ça -> Un markdown "how\_to\_use"
- archiver codes anciens et qui ne sont plus utilisés
- Préparer slides pour réunion RS2028
- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)

- Remettre nez dans KDE -> Mettre au propre si besoin + optim estimation
- Construire une class python 'Model', qui structurellement établie une parenté avec mon Gibbs Sampler, pour rendre codes encore plus flexible
- Étudier les 'for' dans codes et enlever ceux inutiles
- Helpers pour les conversions OpenTurns <-> Numpy (pour symétrisation ou régularisation par exemple)
- Étudier impact de delta sur la posterior (mathématiquement, voir du coté des priors de référence, et/ou du coté de la littérature des priors informatifs)

### Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
- Suivre StatSei 14

## Rapport des semaines 29/06/2026, 06/07/2026, 13/07/2026 et 20/07/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Tests du Gibbs de SPIN-H sur cas simulés
- Début du VI, squelette
- Modifs codes Gibbs SPIN-H
- Demi-journée des stagiaires du MIA
- Réunion d'avancement RS2028, 03 juillet matin
- Rencontre avec les anciens thésards du MIA
- Affichage cartes d'intensités, plotly.express
- Affichage cartes d'intensités, snapshots
- Avancement VI
- Confirmation présence au CSI de Pierre B.
- Modifs VI
- Comparaisons codes Gibbs SSGC avec codes de Merlin

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Borne supérieure sur Gutenberg–Richeter enlève conjugaison, si on s'en passe on a conjugaison mais quels sont les impacts de s'en passer ?
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Approximation Vecchia pour GP sparse
- Faire du Stochastic VI -> Scalability

## Étapes suivantes

- Finir de préparation de voyage au Chili (dates 10.10/11.10 au 31.10/01.11)
- Court terme : Valider codes (Gibbs SSGC, Gibbs SPIN-H, VI SPIN-H) ; Plan d'experiments et scripts indépendants ; Tests sur données réelles des Gibbs/VI de SPIN-H ; Mise au propre de draft méthodo (+ ajout de modélisation des log-intensités avec des gamma + GP sparse (lecture complet articles))
- Moyen terme : Écriture preprint méthodo (AOAS, JRSS-C, BA et JCGS) ; Repo Github indépendant
- Utiliser tqdm
- Faire un descriptif de l'utilisation du package (comment utiliser les différentes méthodes, classes, etc...) pour une personne qui ne connait pas les codes en profondeur et qui serait juste intéressé par l'utilisation de tout ça -> Un markdown "how\_to\_use"
- Archiver codes anciens et qui ne sont plus utilisés
- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Faire formations pour EDMH (à chercher sur ADUM)

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
- Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature

## Rapport des semaines 27/07/2026, 03/08/2026 et 24/08/2026

### Travaux/Tâches effectués

- Validation codes VI SPIN-H
- Utiliser tqdm
- Fin de préparation de voyage au Chili
- Modifs abstract ETICS
- Formations EDF
- Reps mails pour StatSei
- Plan d'expériences pour SPIN-H, draft
- VI pour SSGC
- Scripts indépendants et propres pour livrable EDF sur SSGC
- Tests sur données réelles (FCAT-17), application Gibbs exact/sparseGP et VI exact/sparse GP
- Scripts indépendants et propres pour tests sur SPIN-H (bientôt fini)
- ...

### Problèmes rencontrés / Questions en suspens / Idées à explorer / Points à aborder

- Borne supérieure sur Gutenberg–Richeter enlève conjugaison, si on s'en passe on a conjugaison mais quels sont les impacts de s'en passer ?
- Idée pour plus tard : incorporation du zonage dans le noyau spatial de la fonction d'auto-excitation du ETAS
- Approximation Vecchia pour GP sparse
- Faire du Stochastic VI -> Scalability
- ...

## Lectures et ressources

- Titre : ...  
Auteur : ...  
Type : ...  
Lien ou référence : ...  
Notes : ...

## Étapes suivantes

- Archiver tous les anciens codes
- Prise en main des données réelles et zonage envoyés par Guillaume Daniel
- Préparer slides pour CSI et ETICS
- GP sparse (lecture complet articles))
- Moyen terme : Écriture preprint méthodo (AOAS, JRSS-C, BA et JCGS) ; Repo Github indépendant
- Faire un descriptif de l'utilisation du package (comment utiliser les différentes méthodes, classes, etc...) pour une personne qui ne connaît pas les codes en profondeur et qui serait juste intéressé par l'utilisation de tout ça -> Un markdown "how\_to\_use"
- Archiver codes anciens et qui ne sont plus utilisés
- Regarder brièvement le GP sparse (Appendix Wenqing Liu 2026, Titsias 2009 + voir refs dans 3.5 de Wenqing Liu)
- Lire sur les GP (cf Livre Rasmussen & Williams 2006)
- Regarder les applications numériques du GP-ETAS + résumé
- Lire biblio sur processus dont marque est censurée (cf mail Sophie et thèse de Miguel)
- Faire formations pour EDMH (à chercher sur ADUM)

## Notes pour moi-même

- Faire rappel à Julien concernant le livre de Gelman
- Bosser travaux de Maria Jose et recontacter si besoin
- Continuer à faire de la biblio pour vérif que piste n'existe pas dans la nature
-